НЕДЕЛЯ 1

КАК ЧИТАТЬ ХИМИЧЕСКУЮ ЗАПИСЬ

Конспект к урокам 1–2 · прочитай до первого урока, это около 25 минут

Химия — это язык. Прежде чем решать задачи, научимся его читать: что значит каждая буква, цифра и знак в записи вроде **$2Mg^{2+}$** или **$3Ca(OH)_2$**. Это основа всего курса — дальше ты будешь пользоваться этим в каждой задаче.

АТОМ, МОЛЕКУЛА, ИОН

Вещества состоят из частиц. Различаем три вида:

ЧАСТИЦА	ЧТО ЭТО	ПРИМЕР
Атом	Нейтральная частица одного элемента	He — атом гелия
Молекула	Нейтральная частица из связанных атомов	H_2O — два атома водорода и один кислорода
Ион	Частица с зарядом — из одного атома или группы атомов	Na^+, Cl^-, SO_4^{2-}

> **ЗАПОМНИ**
>
> **Элемент** — вид атомов. **Символ** — его обозначение: первая буква заглавная, вторая строчная. **Na** — это один символ натрия, а не N и a.

СИМВОЛ	ЭЛЕМЕНТ	СИМВОЛ	ЭЛЕМЕНТ
H	водород	O	кислород
N	азот	C	углерод
S	сера	He	гелий
Na	натрий	Cl	хлор
Mg	магний	Ca	кальций
Al	алюминий		

Не каждое вещество состоит из молекул. Поваренная соль NaCl — это огромная решётка из ионов Na^+ и Cl^- в соотношении 1 : 1. Поэтому про NaCl говорим **формульная единица**, а не «молекула». Так же — про $Ca(OH)_2$. А H_2, O_2, N_2, H_2O, CO_2 и NH_3 — молекулы.

ГДЕ СТОИТ ЧИСЛО — ТО ОНО И ЗНАЧИТ

$2Mg^{2+}$

2 — коэффициент: сколько частиц

Mg — символ элемента

2+ — заряд одной частицы

Прочитаем **$3H_2O$**:

- **H** и **O** — символы водорода и кислорода;
- **индекс 2** справа внизу у H: в одной молекуле два атома H. У O индекса нет — значит, 1;
- **коэффициент 3** перед формулой: молекул три. Он умножает всё;
- заряда нет — молекула нейтральна.

Итого в $3H_2O$: H — 3 × 2 = **6** атомов, O — 3 × 1 = **3** атома, всего **9** атомов в **3** молекулах. Число молекул и число атомов — ответы на разные вопросы.

ГДЕ ЧИСЛО	ЧТО ЗНАЧИТ	ПРИМЕР
Справа внизу	Сколько атомов элемента в одной частице	N_2 — два атома N
Перед формулой	Сколько частиц	$4N_2$ — четыре молекулы
Справа вверху, со знаком	Заряд одной частицы	$Na^+ = +1$, $Mg^{2+} = +2$, $Cl^- = -1$

Единицы обычно не пишут: нет индекса — значит 1, нет коэффициента — значит 1. У зарядов +1 и −1 пишут только знак.

ЛОВУШКА

O_2 и **O^{2-}** — совсем разное. O_2 — нейтральная молекула из двух атомов. O^{2-} — **один** ион с зарядом −2. Двойка внизу считает атомы, двойка вверху — заряд.

РАЗБЕРЁМ

$2SO_4^{2-}$ — два иона. В каждом: S — 1, O — 4, заряд всей группы −2.
В двух ионах: S — 2, O — 8, общий заряд 2 × (−2) = **−4**.
Заряд −2 относится ко всему иону SO_4^{2-}, а не к одному кислороду.

Чтобы найти общий заряд нескольких ионов, умножь заряд на число ионов и сложи со знаками. Например, **$2Na^+$ и $3Cl^-$**: 2 × (+1) + 3 × (−1) = **−1**.

ЛОВУШКА

Индекс меняет **состав** частицы, коэффициент — **число** частиц. Менять индекс, «чтобы стало больше атомов», нельзя: получится другое вещество.

КАК СЧИТАТЬ АТОМЫ, ДАЖЕ СО СКОБКАМИ

Считай в два шага: сначала в **одной** частице, потом во **всех**.

1. Найди символы. Двухбуквенный символ — один элемент: Ca — кальций.
2. Прочитай индексы. Нет индекса — значит 1.
3. Скобки: индекс после скобки умножает **всё, что внутри**.
4. Коэффициент умножает **всю** формулу. Нет коэффициента — значит 1.
5. Нужны все атомы — сложи. Нужны частицы — ответь отдельно.

РАЗБЕРЁМ

$Ca(OH)_2$. В скобках O — 1, H — 1; индекс 2 за скобкой: O — 2, H — 2. Ca стоит вне скобок — он один. Всего 1 + 2 + 2 = **5** атомов.

$3Ca(OH)_2$. Коэффициент 3 умножает всё: Ca — 3, O — 6, H — 6. Всего **15** атомов в трёх формульных единицах.

ЗАПИСЬ	Ca	O	H	ВСЕГО АТОМОВ	ЧАСТИЦ
$Ca(OH)_2$	1	2	2	5	1
$3Ca(OH)_2$	3	6	6	15	3

Ещё два примера:

- **$2CO_2$** — в одной молекуле C — 1, O — 2; в двух: C — 2, O — 4; всего 6 атомов.
- **4NaCl** — четыре формульные единицы: Na — 4, Cl — 4, всего 8 атомов.

ПРОВЕРКА

Атомы в одной частице × коэффициент = общая сумма. Для $3Ca(OH)_2$: 5 × 3 = 15 и 3 + 6 + 6 = 15 ✓. Заряд в число атомов не входит.

Если ответ не сошёлся, ищи ошибку в одном из четырёх мест: двухбуквенный символ, пропущенная единица, индекс после скобки, коэффициент.

ЕДИНИЦЫ, ПРОЦЕНТЫ И ПРОПОРЦИИ

Химия — это ещё и расчёты. Перед любым из них спроси себя: что дано, что найти и в каких единицах. Числа всегда пиши вместе с единицами.

ЗАПОМНИ

1 кг = 1000 г · 1 г = 1000 мг. В мелких единицах число больше, в крупных — меньше.

ПЕРЕВОД	ДЕЙСТВИЕ	ПРИМЕР
кг → г	× 1000	0,025 кг = 25 г
г → кг	÷ 1000	80 г = 0,08 кг
г → мг	× 1000	0,4 г = 400 мг
мг → г	÷ 1000	900 мг = 0,9 г

Что больше: 0,7 г или 650 мг? Переведём в одни единицы: 0,7 г = 700 мг, а 700 > 650 — значит, 0,7 г.

Процент — одна сотая целого: 12 % = 0,12. Главное — правильно выбрать целое: масса всего образца, а не его части.

- Найти часть: **часть = целое × процент ÷ 100**. 12 % от 250 г = 250 × 12 ÷ 100 = 30 г.
- Найти процент: **процент = часть ÷ целое × 100 %**. 9 г из 60 г = 15 %.
- Найти целое: **целое = часть ÷ (процент ÷ 100)**. 16 г — это 20 %, значит, целое 16 ÷ 0,2 = 80 г.

РАЗБЕРЁМ

Массы двух частей относятся как **2 : 3**, вместе 200 г. Всего 2 + 3 = 5 равных долей, одна доля — 200 ÷ 5 = 40 г.
Первая часть 2 × 40 = **80 г**, вторая 3 × 40 = **120 г**. Проверка: 80 + 120 = 200 ✓.

ЛОВУШКА

При отношении 2 : 3 первая часть — это **2/5** целого, а не 2/3.

ПЕРЕД УРОКОМ

ОТМЕТЬ ДЛЯ СЕБЯ

Напротив каждого умения поставь: **понимаю** / **нужна практика** / **нужен разбор**.

1. Различаю атом, молекулу и ион.
2. Читаю индекс, коэффициент и заряд.
3. Считаю атомы, в том числе со скобками.
4. Перевожу кг, г и мг.
5. Нахожу часть по проценту или отношению.

И запиши два вопроса — с них начнётся урок.